



مذاكر المراجعة الشاملة قبل الإطلاق

مراجعة تقنية وأمنية كاملة، ووصف كل ما في التطبيق، واقتراحات، وخطة
الربط مع أنظمة الجامعات

26 سبتمبر 2026

تاريخ المراجعة

4

مجموعات اختبارات للخادم

117

اختبار للتطبيق

39

شاشة

1.3.0

الإصدار

الخلاصة: التطبيق جاهز تقنياً للإطلاق. وجدنا مشكلة حرجية واحدة وثلاث مهمة، وأصلحناها كلها في هذه المراجعة. الباقي قبل الإطلاق إعدادات حسابات (Apple و Google و Supabase و RevenueCat) وبندان أمنيان موصى بهما، وكلها مفصلة في صفحة «قائمة ما قبل الإطلاق».

أين نحن الآن؟

«مذاكر» تطبيق عربي لطلاب الجامعات السعودية وأعضاء هيئة التدريس، على iPhone و Android من كود واحد. معظمه يعمل على الجهاز بدون إنترنت، وثلاث خدمات فقط تستخدم خادماً: حجز الساعات المكتبية، والتحضير بال QR، وقناة الشعبة.

117

اختبار آلي للتطبيق، كلها ناجحة

~12,400

سطر برمجي (TypeScript)

39

شاشة للطالب والدكتور

0

ثغرات عالية أو حرجية في المكتبات المستخدمة

22/23

ثغرة مزروعة عمداً كشفتها اختبارات الخادم (والباقية بلا أثر)

7

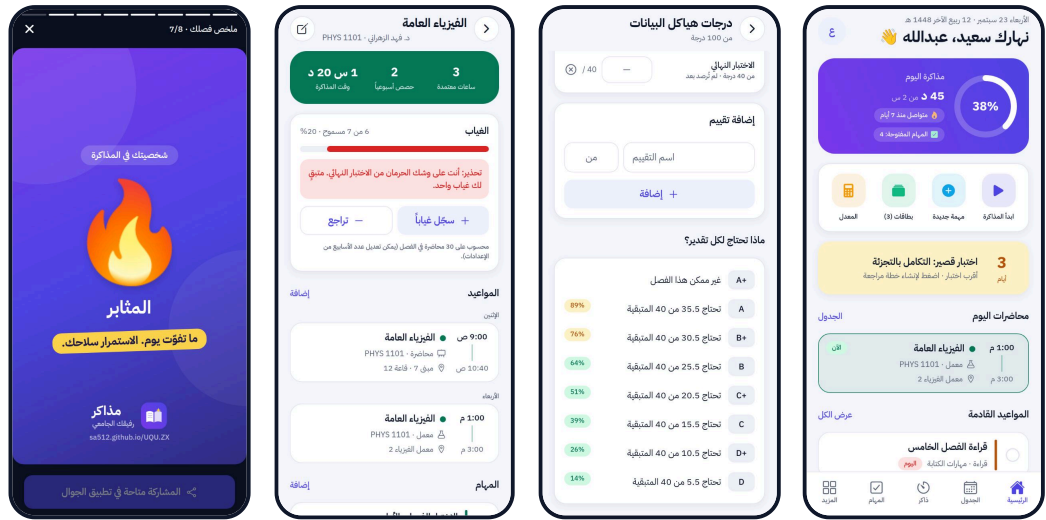
جداول على الخادم، كلها محمية بـ RLS

ما أُصلح في هذه المراجعة

الخطورة	المشكلة	ما فعلناه
حرجية	لو نُشر التطبيق بدون مفاتيح الشراء داخل التطبيق، كانت صفحة الدفع التجريبية تفتح وتمنح «برو» مجاناً بأي رقم بطاقة صالح الشكل، و Apple ترفض هذا (الإرشاد 3.1.1).	الدفع التجريبي صار مستحيلاً في نسخة المتجر، ويظهر «الاشتراك متاح قريباً» بدل ذلك. أضفنا اختباراً يمنع رجوع المشكلة.
مهمة	إعلانات قناة الشعبة محتوى يكتبه المستخدمون، و Apple تشترط الإبلاغ عنه وحظر مصدره (الإرشاد 1.2).	زر «إبلاغ» على كل إعلان، و«مغادرة القناة»، وقواعد المحتوى في شروط الاستخدام.
مهمة	حذف البيانات من الخادم كان بالمراسلة فقط، ونظام حماية البيانات الشخصية يعطي المستخدم حق الحذف.	زر «حذف بياناتي من الخادم» في الإعدادات، يحذف بيانات المستخدم وحده. مختبر، ومحمي من حذف بيانات غيره.
مهمة	الجداول الأقدم كانت تسمح للمالك باختيار رمز الصفحة أو رمز التحضير أو مدة صلاحيته بنفسه.	صلاحيات على الأعمدة المطلوبة فقط، مع اختبارات.

كل إصلاح نُقِّد مع اختبار آلي، وُزِّع على الفرع `claude/compassionate-lamport-xorm9c`.

كل شيء في التطبيق للطالب



المذاكرة

- **مؤقت التركيز** (بومودورو) بجلسات محفوظة لكل مادة.
- **بطاقات المراجعة** بالتكرار المتباعد.
- **خطة مراجعة تلقائية** قبل كل اختبار.
- **الإحصائيات: الأسبوع**، وتوزيع الوقت على المواد، والأيام المتتالية.

يومه الجامعي

- **الرئيسية: المحاضرة الحالية والتالية، والمواعيد القادمة**، وهدف المذاكرة اليومي، والتاريخ الهجري.
- **الجدول: محاضرات ومعامل لكل يوم**، مع تنبيه عند تعارض محاضرتين.
- **المهام: واجبات واختبارات ومشاريع مرتبة (متأخرة، اليوم، هذا الأسبوع، لاحقاً).**
- **التذكيرات: قبل المحاضرة، ومساء وصباح يوم التسليم**، وقبل الاختبار بثلاثة أيام. تعمل بلا إنترنت.

مع الدكتور والزملاء

- **انضم لشعبة** برمز الدكتور، فتُضاف المادة ومواعيدها واختباراتها، وتصله الإعلانات وأي تأجيل.
- **التحضير بال QR** بمسح رمز الدكتور.
- **حجز الساعات المكتبية** بمواعيد 15 دقيقة.
- **المشاركة: بطاقات ستوري (النهائي، الغياب، المعدل، السلسلة)**، و«ملخص فصلك».

الدرجات والغياب

- **كم تحتاج في النهائي** لكل تقدير (A+ إلى D).
- **حاسبة المعدل** بنظامي 5 و4، مع المعدل المطلوب للفصل القادم.
- **عدّاد الحرمان (25%)** لكل مادة، مع تحذير قبل الحد.
- **فصل جديد: يعتمد المعدل التراكمي ويصقّر الغياب.**

لعضو هيئة التدريس، ولكل المستخدمين



الخدمات السحابية للدكتور

- **التحضير بال QR:** رمز يتجدد كل 15 ثانية، والطلاب يحضرون أنفسهم، ويُسجّل الحضور في الشعبة.
- **حجز الساعات المكتبية:** ينشر ساعاته برمز، والطلاب يحجزون بلا تعارض.
- **قناة الشعبة:** ينشر المواعيد والاختبارات، ويرسل إعلانات (20 يومياً كحد أقصى).
- **خلفية للجوال** بجدوله أو ساعاته المكتبية.

الشعب والطلاب

- **استيراد الجدول** من بوابة الجامعة أو Excel بملصقة، فتُنشأ المقررات والشعب تلقائياً.
- **استيراد قائمة الطلاب** (الاسم، والرقم الجامعي، والبريد، والجوال) من Excel.
- **التحضير اليدوي** وسجل الحضور، وكشف الغياب والحرمان، والتصدير إلى Excel.
- **رصد الدرجات** والإحصائيات، والمجموعات والاختيار العشوائي.

مذاكر برو (الاشتراك)

- ثلاث خطط: شهري، وفصلي، وسنوي، مع فترة تجربة إن فُعلت في المتجر.
- الشراء عبر متجر Apple و Google (RevenueCat)، مع «استعادة المشتريات» و«إدارة الاشتراك».
- الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%.

لكل المستخدمين

- واجهة عربية بالكامل (من اليمين لليسار)، ووضع داكن، وتباين يراعي إمكانية الوصول (WCAG AA).
- نسخ احتياطي واستعادة، واستيراد الجدول ومشاركته مع زميل.
- «ما الجديد» بعد كل تحديث، وطلب تقييم التطبيق في لحظة مناسبة.

كيف بُني البنية التقنية والجودة

الجزء	التقنية	لماذا
التطبيق	Expo SDK 57 · React Native 0.86 · TypeScript · expo-router	كود واحد لـ iPhone و Android، وتحديثات أسرع.
البيانات المحلية	Zustand + AsyncStorage	يعمل بلا إنترنت وبلا حساب، والبيانات على جهاز المستخدم.
الخادم	Supabase (Postgres + RLS + Anonymous Auth)	قواعد الأمان داخل قاعدة البيانات نفسها، بلا كلمات مرور.
الاشتراكات	RevenueCat (IAP)	شراء نظامي عبر المتجرين.
الاختبارات	اختبارات وحدات، واختبارات قاعدة بيانات مع ثغرات مزروعة عمداً، وتشغيل كامل في المتصفح	كل ميزة لها اختبار يمنع رجوع الأخطاء.

كيف نتأكد من الجودة

تشغيل كامل سيناريوهات حقيقية في المتصفح، منها دكتور وطالب على جهازين منفصلين، في الوضعين الفاتح والداكن.	اختبارات الخادم أربع مجموعات على Postgres محلي يحاكي Supabase، مع زرع ثغرات عمداً للتأكد أن الاختبارات تكشفها.	اختبارات التطبيق 117 اختباراً آلياً للمنطق: المعدل، والدرجات، والغياب، والتذكيرات، والمزامنة مع قناة الشعبة، والدفع.
--	--	--

أين تُحفظ البيانات

البيانات	المكان	مدة الحفظ
الجدول، والمهام، والدرجات، والمذاكرة، والإعدادات	جهاز المستخدم فقط	حقى يحذفها
قوائم الطلاب وسجلات الحضور اليدوي (للدكتور)	جهاز الدكتور فقط	حقى يحذفها
الحجوزات (الاسم، والرقم الجامعي، والموضوع)	الخادم	90 يوماً بعد الموعد
التحضير بال QR	الخادم	30 يوماً
قناة الشعبة: المواعيد والإعلانات (بلا أي بيانات طلاب)	الخادم	الإعلانات 180 يوماً

ماذا فحصنا، وماذا وجدنا

فحصنا: الشيفرة كاملة، وقواعد الأمان في قاعدة البيانات، والمكتبات المستخدمة، والأسرار المرفوعة، وإعدادات النشر، ومتطلبات Apple وGoogle، ونظام حماية البيانات الشخصية.

ما هو سليم

- **لا أسرار في المستودع:** لا مفاتيح خاصة ولا كلمات مرور؛ المفاتيح العامة فقط (المسموح ظهورها في التطبيق) تُمرّر كمتغيرات بيئية.
- **قاعدة البيانات:** كل جدول محمي بـ RLS. الكتابة الحساسة (الحجز والتحضير) عبر دوال تتحقق من كل شرط، ولا يرى أي طالب بيانات طالب آخر. الاختبارات كشفت 22 من 23 ثغرة زرعتها عمداً، والباقية بلا أثر فعلي.
- **التحضير:** رمز يتجدد كل 15 ثانية، والرقم الجامعي لا يتكرر في الجلسة، ويُحصّر من الجوال مرة واحدة.
- **البيانات القادمة من الخادم:** تُفحص قبل أن تلمس بيانات الطالب، وأي حقل مخالف يُسقط.
- **المكتبات:** صفر ثغرات عالية أو حرجية. توجد 15 متوسطة، أغلبها في أدوات البناء لا في التطبيق المنشور.
- **iOS:** إقرار التشفير مضبوط (`ITSAAppUsesNonExemptEncryption = false`)، وأذونات الكاميرا والصور بنصوص عربية واضحة.

المخاطر المتبقية

الخطورة	الخطر	التوصية	مقي
مهمة	قوائم الطلاب (أسماء، وأرقام جامعية، وجوالات) محفوظة على جهاز الدكتور بلا تشفير.	قفل التطبيق ببصمة الوجه أو الإصبع في وضع الدكتور، وتشفير هذه البيانات.	قبل الإطلاق للدكاترة
مهمة	تسجيل الدخول المجهول بلا حماية من الإغراق الآلي.	تفعيل CAPTCHA وحدود الطلبات في إعدادات Supabase.	قبل الإطلاق
متوسطة	طالب يصوّر رمز التحضير ويرسله لزميل غائب خلال أقل من 45 ثانية.	تقصير الصلاحية إلى 20 ثانية، ومقارنة عدد الحاضرين بالقاعة، وخيار اختياري بالموقع لاحقاً.	الإصدار 1.4
متوسطة	تخمين رموز الشعب والصفحات بطلبات كثيرة (الرموز 6 خانات، أي نحو مليار احتمال).	حد لعدد الطلبات لكل مستخدم في الدوال.	الإصدار 1.4
متوسطة	15 ثغرة متوسطة في مكتبات Expo (أغلبها أدوات بناء).	تحديث Expo لآخر إصدار فرعي قبل البناء النهائي.	قبل البناء
منخفضة	الاسم والرقم الجامعي في الحجز يكتبهما الطالب ولا يُتحقق منهما.	الدخول بحساب الجامعة عند الشراكة (انظر الربط مع الجامعات).	المرحلة الثانية
منخفضة	ملف النسخة الاحتياطية نص غير مشفر.	تنبيه عند التصدير، وخيار تشفير بكلمة مرور.	الإصدار 1.5
منخفضة	لا يوجد رصد للأعطال بعد الإطلاق.	أداة رصد أعطال بلا بيانات شخصية.	قبل الإطلاق

قائمة ما قبل الإطلاق

الاشتراكات

- ☐ منتجات الاشتراك الثلاثة في App Store و Google Play و Connect.
- ☐ ربطها في RevenueCat، ووضع المفاتيح في EAS.
- ☐ اتفاقية التطبيقات المدفوعة في Apple: البنك والضرائب.
- ☐ تجربة شراء حقيقية واسترجاع في وضع الاختبار (Sandbox) لكل منصة.

الحسابات والخادم

- ☐ حساب Apple Developer (99 دولاراً سنوياً) و Google Play (25 دولاراً مرة واحدة).
- ☐ مشروع Supabase: تشغيل ملفات الهجرة الثلاثة بالترتيب، وتفعيل الدخول المجهول، و CAPTCHA، وحدود الطلبات.
- ☐ وضع مفاتيح Supabase في إعدادات البناء (EAS).
- ☐ تشغيل التنظيف اليومي للبيانات القديمة (cleanup_old_data).

الاختبار والإطلاق

- ☐ بناء تجريبي (TestFlight و Android الداخلي) لـ 20-30 طالباً ودكتورين من كليات مختلفة، لمدة أسبوعين.
- ☐ إصلاح ملاحظات المختبرين، ثم البناء النهائي والإرسال للمراجعة.
- ☐ تجهيز صور المتجر (جاهزة) والوصف (جاهز).
- ☐ تجهيز المقاطع الأولى في تيك توك، ورسالة القروبات، والسفراء.

الأمان والخصوصية

- ☐ قفل التطبيق للدكتور (البند المهم الأول).
- ☐ أداة رصد الأعطال.
- ☐ تحديث Expo لآخر إصدار فرعي.
- ☐ إجابات الخصوصية في المتجر (جاهزة في store/listing.md).
- ☐ بريد دعم بنطاق خاص بدل البريد الشخصي، وموقع لسياسة الخصوصية.

تنظيماً: لبيع الاشتراكات من السعودية تحتاج غالباً سجلاً تجارياً أو وثيقة العمل الحر، وبيانات ضريبية في حسابات المتاجر. نوصي باستشارة محاسب قبل تفعيل الدفع. وأي مؤثر يُدفع له يحتاج رخصة «مؤثوق».

ترتيب مقترح للأسبوعين القادمين

الأيام	العمل
3-1	الحسابات، و Supabase، و RevenueCat، وقفل التطبيق للدكتور، ورصد الأعطال.
5-4	بناء تجريبي وتوزيعه على المختبرين، وبدء المحتوى التشويقي في تيك توك.
12-6	جمع الملاحظات وإصلاحها (الإصدار 1.4)، وتجربة الدفع الحقيقي.
14-13	البناء النهائي والإرسال لمراجعة Apple و Google، والإطلاق مع أسبوع المقاطع.

ما الذي يجعل مذكر أقوى؟

مرتبة حسب أثرها على النمو وفائدتها، مع تقدير الجهد.

الاقتراح	لمن	الفائدة	الجهد
استيراد مواعيد Blackboard برابط التقويم (iCal) الذي يعطيه النظام لكل طالب	الطالب	كل الواجبات والاختبارات تدخل التطبيق تلقائياً، بلا شراكة وبلا كلمة مرور.	متوسط
إشعارات فورية لإعلانات الدكتور حق والتطبيق مغلق	الاثنين	يجعل قناة الشعبة بديلاً فعلياً عن القروبات.	متوسط
ادعُ زملاءك وخذ «برو» مجاناً	الطالب	نمو ذاتي بين الدفعات.	متوسط
ويدجت للشاشة الرئيسية وشاشة القفل: المحاضرة التالية والعد التنازلي للفاينل	الطالب	يذكر بالتطبيق كل مرة يُفتح فيها الجوال.	متوسط
اختبار قصير داخل المحاضرة: أسئلة سريعة يجيب عنها الطلاب من جوالاتهم	الدكتور	تفاعل وتقييم فوري، ويُدخل الشعبة كلها للتطبيق.	كبير
غرفة مذاكرة مع الزملاء: مؤقت مشترك وترتيب أسبوعي	الطالب	عادة يومية ومنافسة لطيفة.	كبير
التقويم الأكاديمي لكل جامعة: الإجازات، وفترات الاختبارات، والحذف والإضافة	الاثنين	تذكيرات تلقائية بمواعيد الجامعة الرسمية.	صغير
مزامنة بين الأجهزة ونسخ احتياطي سحابي بالدخول ببريد الجامعة	الاثنين	لا تضيع البيانات عند تغيير الجوال.	كبير
قفل التطبيق ببصمة الوجه أو الإصبع	الدكتور	حماية بيانات الطلاب (مطلوب قبل الإطلاق للدكاترة).	صغير
تحدي المذاكرة الأسبوعي بشارات تُشارك	الطالب	محتوى مشاركة إضافي على طريقة «ملخص فصلك».	صغير

نوصي بإصدار 1.4 يجمع: قفل التطبيق، وإشعارات الإعلانات، واستيراد Blackboard، والتقويم الأكاديمي. هذه أربعة بنود بأثر كبير وجهد معقول.

الربط مع أنظمة الجامعات

القاعدة الثابتة: لا نطلب كلمة مرور بوابة الجامعة من الطالب ولا نسحب بياناته منها. هذا غير آمن ويخالف سياسات الجامعات. الربط يكون إما بما يعطيه النظام للطالب نفسه، أو بشراكة رسمية مع الجامعة.

المرحلة 1 • الآن ربط بلا شراكة

تقويم Blackboard: يعطي كل طالب رابط تقويم خاصاً به (iCal). يلصقه الطالب في التطبيق، فتُجلب مواعيد الواجبات والاختبارات مباشرة من جواله إلى Blackboard، دون أن يمر أي شيء بخادمتنا. **التقويم الأكاديمي:** ننشره نحن لكل جامعة من مصادرها الرسمية العامة. **الجدول:** الاستيراد بلصقة الموجود حالياً.

المرحلة 2 • بعد أول شراكة الدخول بحساب الجامعة

أغلب الجامعات السعودية تعطي منسوبيها حسابات Microsoft 365. بالدخول الموحد عبر نظام الجامعة نفسه (SSO: OpenID Connect / SAML)، نتحقق من أن الطالب طالب فعلاً وأن الدكتور دكتور فعلاً، دون أن نرى كلمة المرور. هذا يحل التحقق من الهوية في الحجز والتحضير، ويفتح المزامنة بين الأجهزة.

المرحلة 3 • تكامل التعليم الإلكتروني مذكر أداة داخل Moodle أو Blackboard

بمعيار LTI 1.3 Advantage المدعوم في Moodle و Canvas و Blackboard، يضيف الدكتور مذكر داخل مقرره. تصل قائمة الطلاب رسمياً، والدرجات تُرفع لسجل الدرجات، والتحضير بال QR يُسجل في النظام.

المرحلة 4 • شراكة كاملة واجهات النظام الأكاديمي

بموافقة عمادة التعاملات الإلكترونية: جلب الجدول والشعب والتقويم رسمياً من النظام الأكاديمي (مثل أنظمة Banner) عبر واجهات برمجية معتمدة، وتسجيل الحضور مباشرة في سجلات الجامعة.

ما تطلبه الجامعات عادة من أي شريك تقني

- ضوابط الأمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لأن الجامعات الحكومية جهات حكومية.
- استضافة البيانات داخل المملكة غالباً، مما قد يعني نقل الخادم إلى مزود سحابي بمنطقة سعودية عند الشراكة.
- اتفاقية معالجة بيانات متوافقة مع نظام حماية البيانات الشخصية.
- اختبار اختراق من جهة مستقلة، وتقرير أمني. هذه المراجعة نقطة بداية جيدة له.

الخطوة العملية الأولى: ابدأ بجامعة واحدة (أم القرى) عبر كلية أو نادٍ طلابي. أثبت الاستخدام بأرقام حقيقية من المرحلة 1، ثم قدّم مقترح المرحلة 2 لعمادة التعاملات الإلكترونية ومعه هذا الملف.